

第二章：词法分析

NFA与自动机的最小化

内容介绍

- ◆ 非确定有限自动机（NFA）的定义
- ◆ NFA到DFA的转换
- ◆ 自动机的最小化（化简）

1.1 非确定有限自动机的定义

- ◆ 非确定有限自动机NFA为一个五元组 (S, Σ, S_0, f, Z) ，其中：
 - ❖ S 是状态的集合，它的每个元素称为一个状态；
 - ❖ Σ 是一个有穷字母表，它的每个元素称为一个输入字符；
 - ❖ $S_0 \subseteq S$ ，是非确定有限自动机的初始状态集；
 - ❖ f 是一个从 $S \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\})$ 到 S 的子集的映射，即 $S \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow 2^S$
 - ❖ $Z \subseteq S$ ，是一个终止状态集，又称为接受状态集

1.2 DFA和NFA的区别

- ◆ 总结来看有3点区别
 1. 一个状态的不同输出边可以标有相同符号
 2. 允许有多个开始状态
 3. 允许有 ϵ 边

◆ 例：有NFA $A = (\{s_0, s_1, s_2\}, \{a, b\}, \{s_0, s_1\}, f, \{s_2\})$
其中 f 定义为：

$$f(s_0, a) = \{s_0, s_1\} \quad f(s_0, b) = \{s_0\}$$

$$f(s_1, \varepsilon) = \{s_2\}$$

$$f(s_2, a) = \{s_2\} \quad f(s_2, b) = \{s_2\}$$

	a	b	ε
s_0^+	$\{s_0, s_1\}$	$\{s_0\}$	
s_1^+			$\{s_2\}$
s_2^-	$\{s_2\}$	$\{s_2\}$	

NFA接受的语言

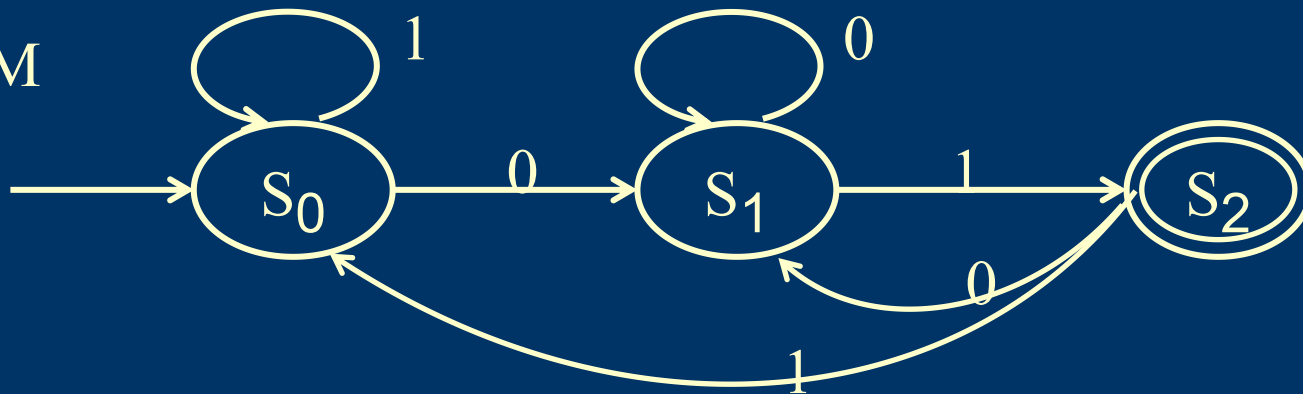
定义： 设A是一个NFA, $A = (S, \Sigma, S_0, f, Z)$,
则定义A接受（识别）的语言 $L(A)$ 为从任意初始状态到任意终止状态所接受的字符串的集合。

- ◆ NFA所能接受的串与DFA的定义是相同的,
- ◆ 但NFA实现起来很困难

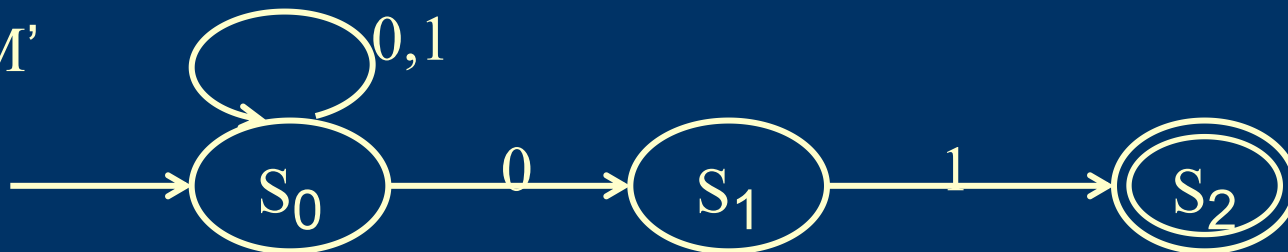
非确定有限自动机NFA

例: $\Sigma=\{0,1\}$, 设计一个DFA M , 使得
 $L(M) = \{x | x \text{ 为 } 01 \text{ 串结尾的字符串}\}$

DFA M

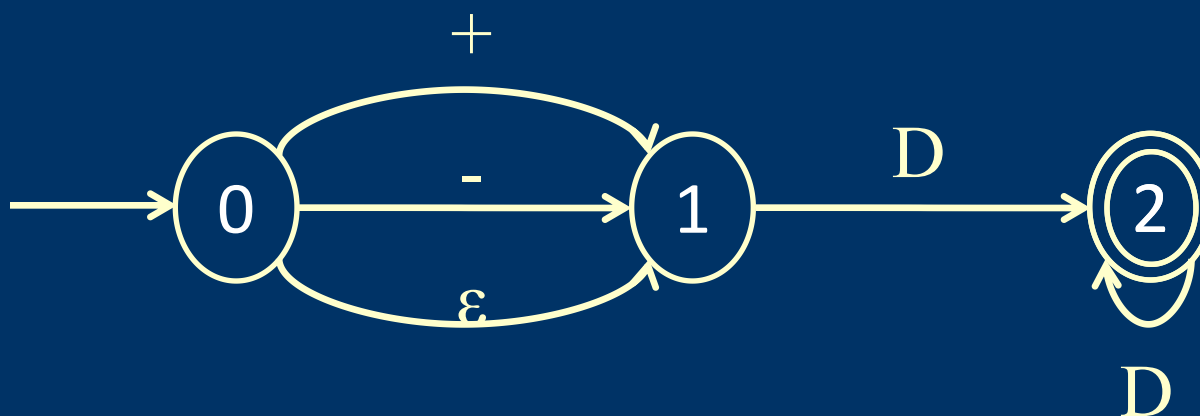


NFA M'



非确定有限自动机NFA

◆ 带 ϵ 边的自动机



NFA

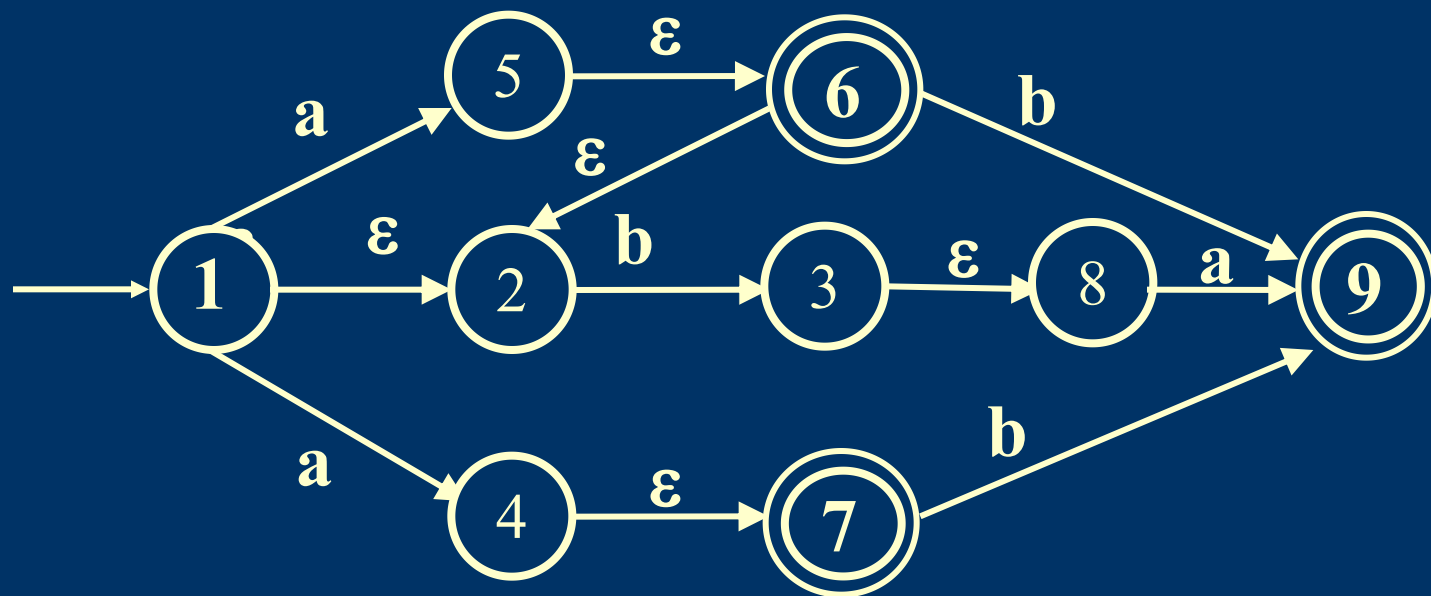
2.1 自动机等价

- ◆ 定义：设 A_1 和 A_2 是同一个字母表上的自动机，如果有 $L(A_1)=L(A_2)$ ，则称 A_1 和 A_2 等价。
- ◆ 定理：对于每一个非确定自动机 A ，存在一个确定自动机 A' ，使得 $L(A)=L(A')$ 。

2.2 NFA到DFA的转换

- ◆ 状态集 I 的 ε 闭包：设 I 是 NFA M 状态集的子集，定义 I 的 ε 闭包 $\varepsilon_CLOSURE(I)$ 为：
 1. 若 $q \in I$ ，则 $q \in \varepsilon_CLOSURE(I)$ 。
 2. 若 $q \in I$ ，那么从 q 出发经任意条 ε 弧而能到达的任何状态 q' 都属于 $\varepsilon_CLOSURE(I)$ 。

2.2 NFA到DFA的转换



◆ 例: $\epsilon_CLOSURE(\{1\}) = \{1, 2\}$

$\epsilon_CLOSURE(\{1, 5\}) = \{1, 5, 2, 6\}$

2.2 NFA到DFA的转换

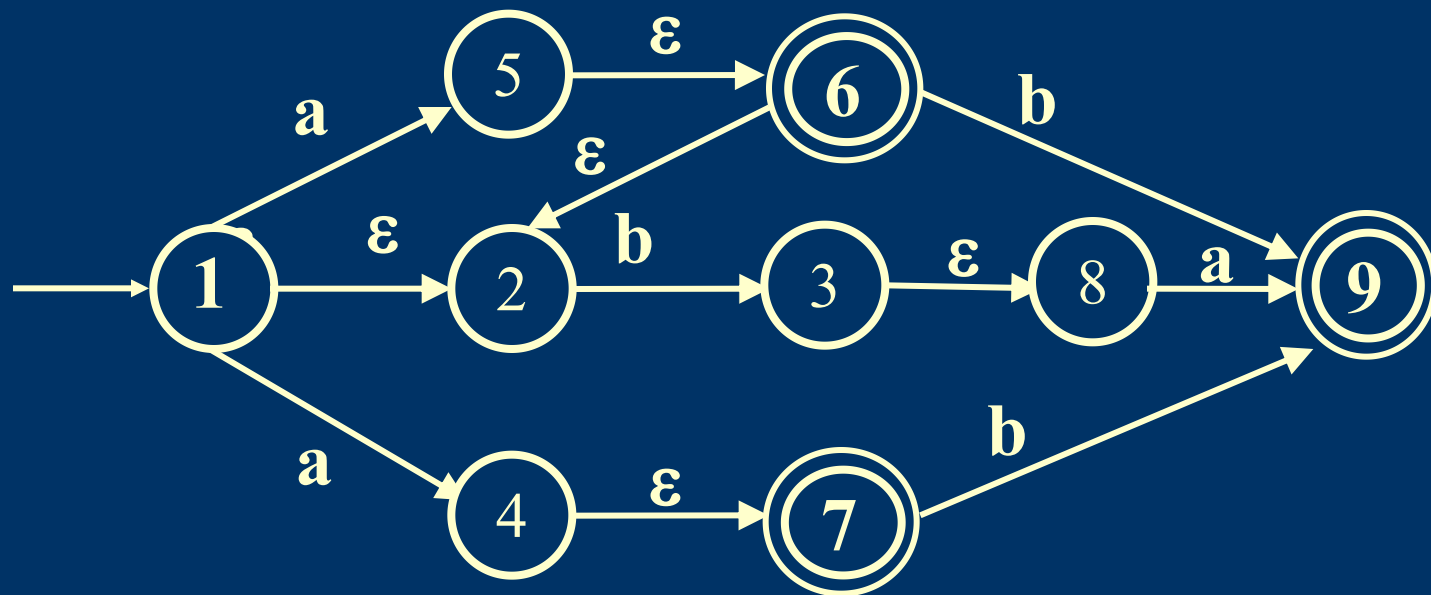
- ◆ 状态集I的a转换：若 $I = \{S_1, \dots, S_m\}$ 是NFA的状态集的一个子集， $a \in \Sigma$ ，则定义：

$$I_a = \varepsilon_CLOSURE(J)$$

其中：

$$J = f(S_1, a) \cup f(S_2, a) \dots \cup f(S_m, a)$$

2.2 NFA到DFA的转换



◆ 例: $\{1, 2\}_a = \epsilon_CLOSURE(J)$

$$J = f(1, a) \cup f(2, a) = \{4, 5\}$$

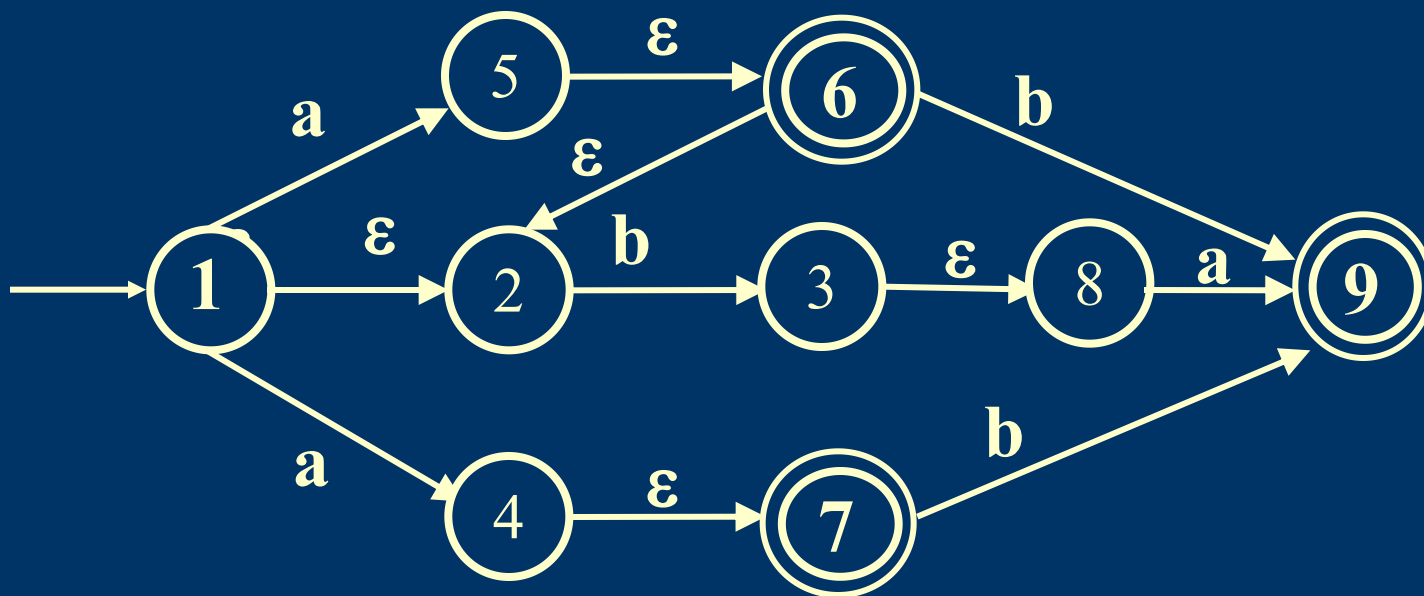
$$\{1, 2\}_a = \epsilon_CLOSURE(\{4, 5\}) = \{4, 5, 7, 6, 2\}$$

2.2 NFA到DFA的转换

◆ NFA A' 到DFA A 的转换过程(确定化):

1. 令 $I_0 = \varepsilon_CLOSURE(S_0)$ 作为DFA的初始状态, 其中 S_0 为NFA初始状态集.
2. 若DFA中的每个状态都经过本步骤处理过. 则转步骤3; 否则任选一个未经本步骤处理的DFA状态 S_i , 对每一个 $a \in \Sigma$, 进行下述处理:
 - ① 计算 $S_j = S_{ia}$
 - ② 若 $S_j \neq \Phi$, 则令 $f(S_i, a) = S_j$,
若 S_j 不为当前DFA的状态, 则将其作为DFA的一个状态.
转步骤2.
3. 若 $S' = [S_1, \dots, S_n]$ 是 A 的一个状态, 且存在一个 S_i 是 A' 的终止状态, 则令 S' 为 A 的终止状态.

2.2 NFA到DFA的转换



2.2 NFA到DFA的转换

输入字 状态	a	b
{1, 2} +	{2, 4, 5, 6, 7}	{3, 8}
{2, 4, 5, 6, 7} -	{}	{3, 8, 9}
{3, 8}	{9}	{}
{3, 8, 9} -	{9}	{}
{9} -	{}	{}

2.2 NFA到DFA的转换

◆ 转化后的结果（对状态集重新命名）

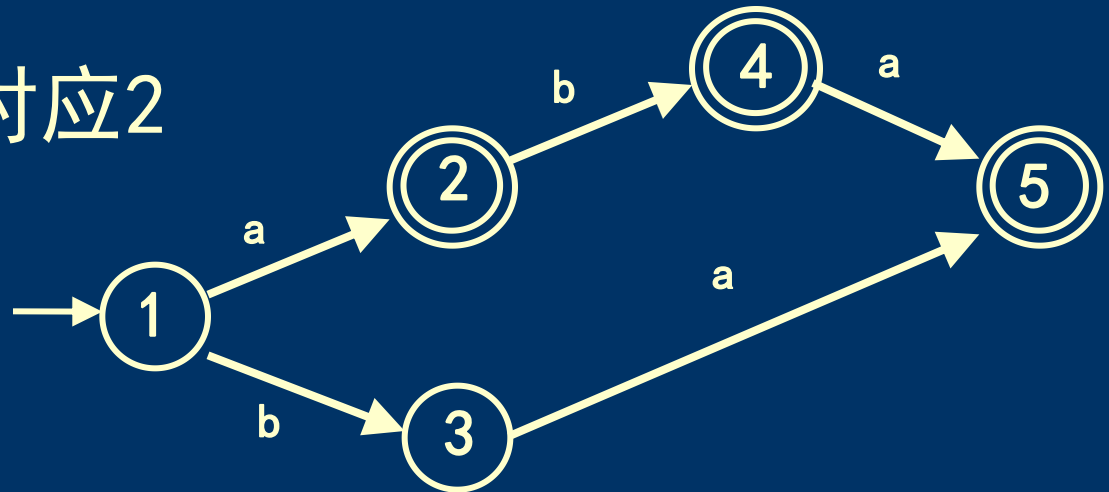
{1, 2} 对应1

{2, 4, 5, 6, 7} 对应2

{3, 8} 对应3

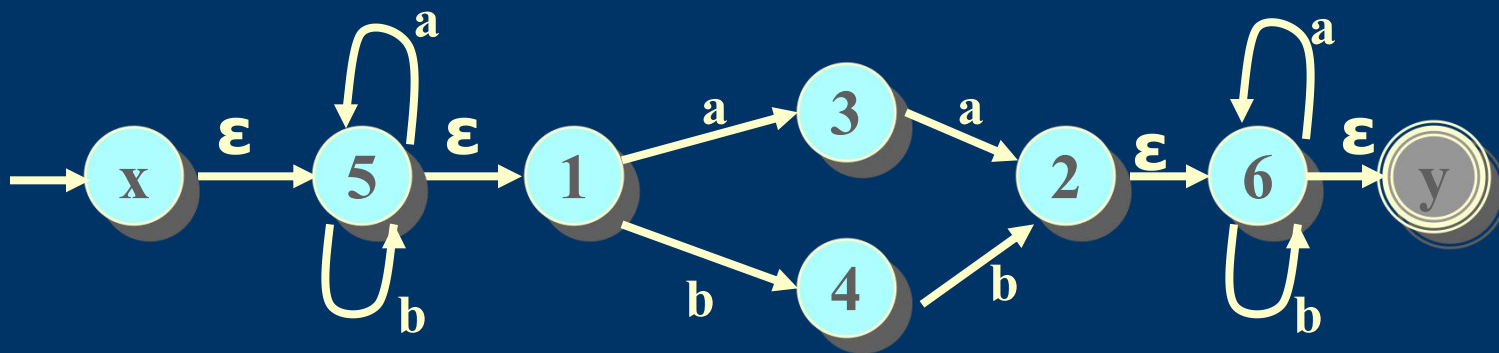
{3, 8, 9} 对应4

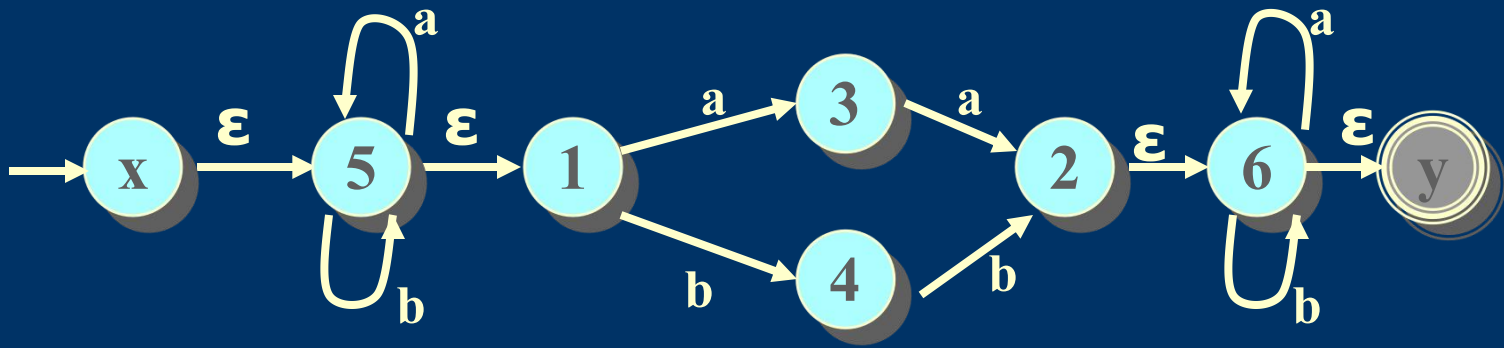
{9} 对应5



2.2 NFA到DFA的转换

例:将如下的NFA转化为DFA





$\{5,1,4\}_a$

$\{5,1,4\}_b$

$=\{5,4,2,1,6,y\}$

$\{5,1,3,2,6,y\}_a$
 $=\{5,3,2,6,1,y\}$

$\{5,1,3,2,6,y\}_b$
 $=\{5,4,6,1,y\}$

$\{x,5,1\}_b$
 $=\{5,4,1\}$

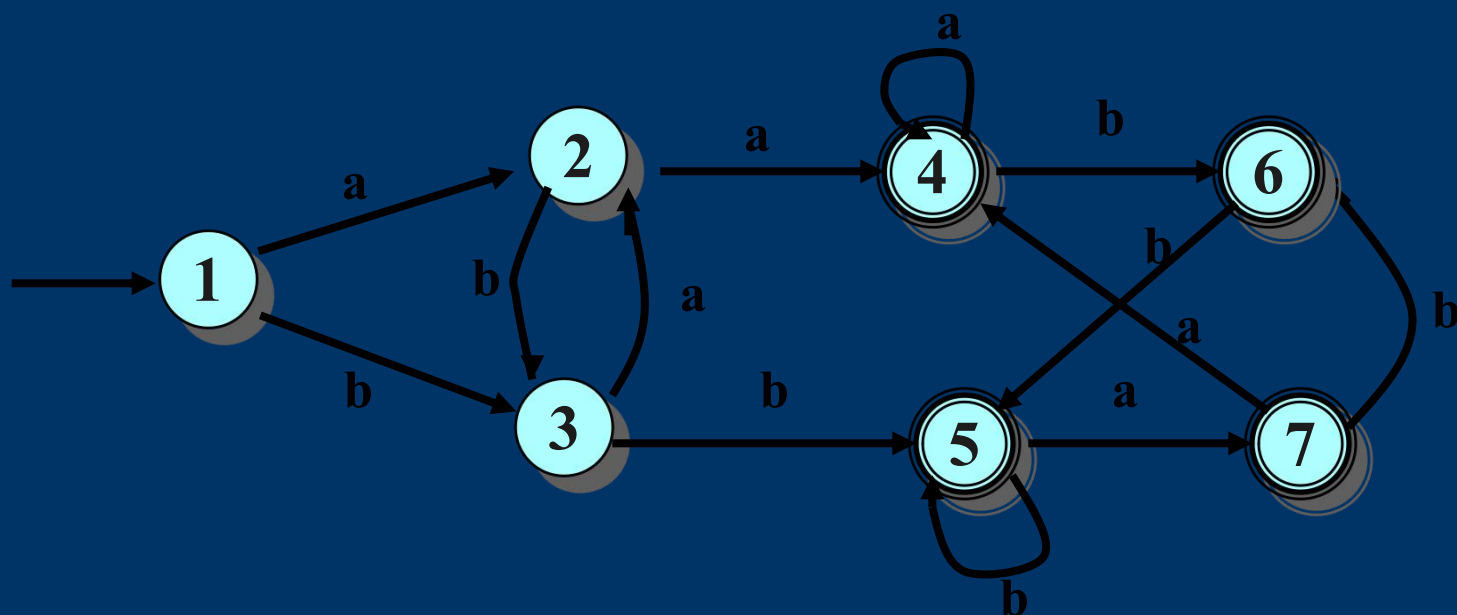
$\{5,1,3\}_a$

$\{5,1,3\}_b$
 $=\{5,4,1\}$

I	a	b
$\{x,5,1\}$	$\{5,1,3\}$	$\{5,1,4\}$
$\{5,1,3\}$	$\{5,1,3,2,6,y\}$	$\{5,1,4\}$
$\{5,1,4\}$	$\{5,1,3\}$	$\{5,1,4,2,6,y\}$
$\{5,1,3,2,6,y\}$	$\{5,1,3,2,6,y\}$	$\{5,1,4,6,y\}$
$\{5,1,4,2,6,y\}$	$\{5,1,3,6,y\}$	$\{5,1,4,2,6,y\}$
$\{5,1,4,6,y\}$	$\{5,1,3,6,y\}$	$\{5,1,4,2,6,y\}$
$\{5,1,3,6,y\}$	$\{5,1,3,2,6,y\}$	$\{5,1,4,6,y\}$

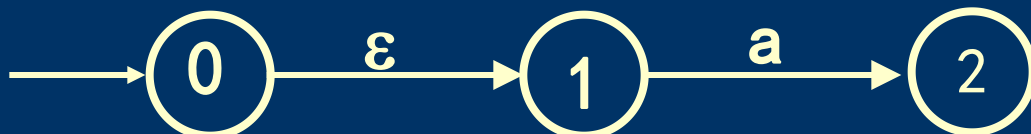
包含原终态的状态
作为新的终态

	a	b
$\{x, 5, 1\} 1$	$\{5, 1, 3\} 2$	$\{5, 1, 4\} 3$
$\{5, 1, 3\} 2$	$\{5, 1, 3, 2, 6, y\} 4^*$	$\{5, 1, 4\} 3$
$\{5, 1, 4\} 3$	$\{5, 1, 3\} 2$	$\{5, 1, 4, 2, 6, y\} 5^*$
$\{5, 1, 3, 2, 6, y\} 4^*$	$\{5, 1, 3, 2, 6, y\} 4$	$\{5, 1, 4, 6, y\} 6^*$
$\{5, 1, 4, 2, 6, y\} 5^*$	$\{5, 1, 3, 6, y\} 7^*$	$\{5, 1, 4, 2, 6, y\} 5^*$
$\{5, 1, 4, 6, y\} 6^*$	$\{5, 1, 3, 6, y\} 7^*$	$\{5, 1, 4, 2, 6, y\} 5^*$
$\{5, 1, 3, 6, y\} 7^*$	$\{5, 1, 3, 2, 6, y\} 4^*$	$\{5, 1, 4, 6, y\} 6^*$

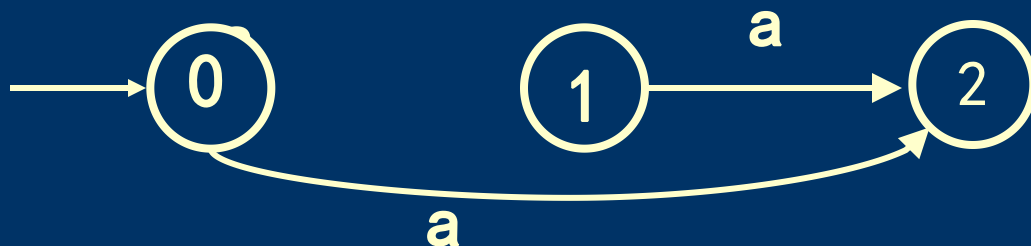


2.2 NFA到DFA的转换

- ◆ 另外一种消除空边的转换方式



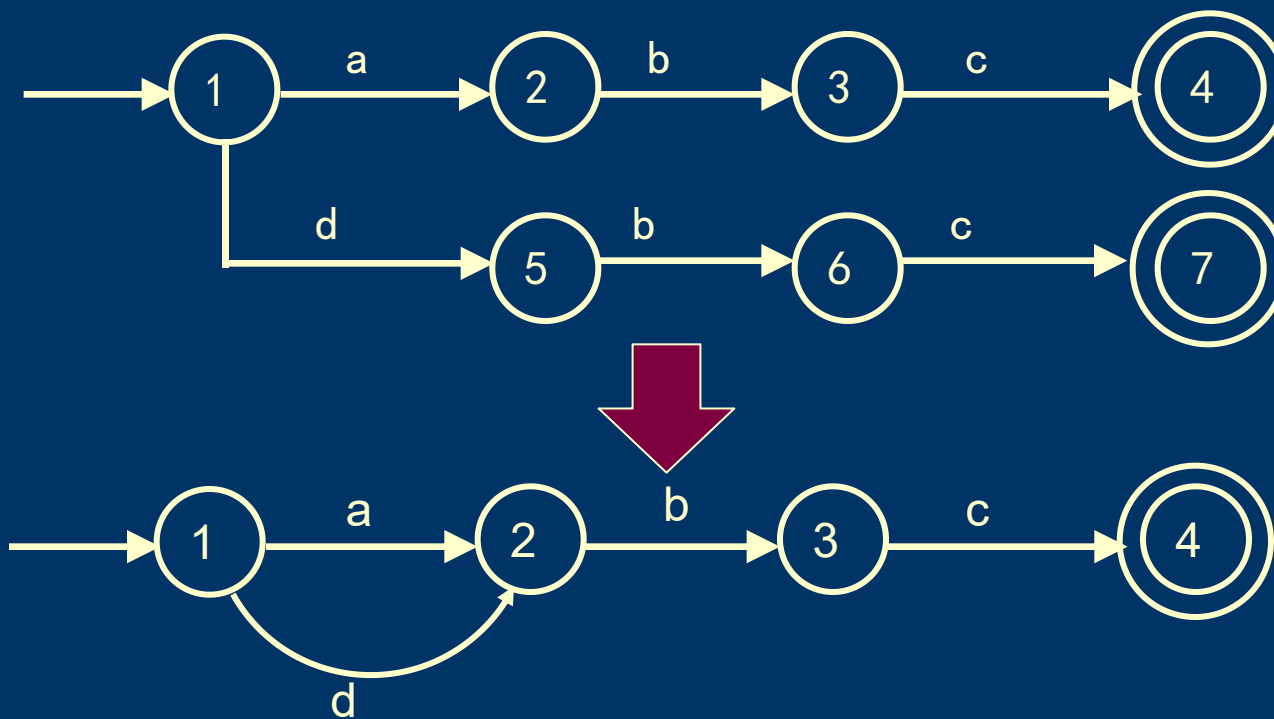
- ◆ 删去空边，增加0到2的边



- ◆ ϵ 环路的时候，就把这几个状态合成一个

2.3 自动机的最小化

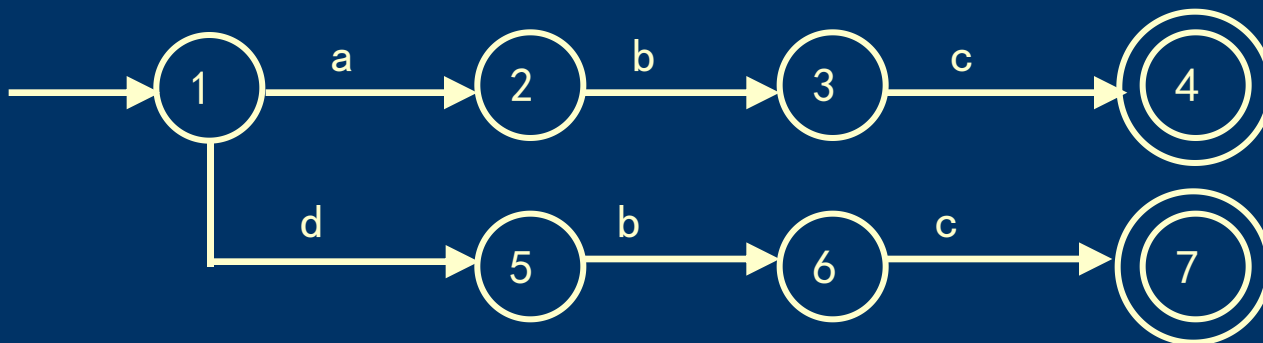
◆ DFA化简的必要性：



2.3 自动机的最小化

◆ 定义： 等价状态

设DFA M 的两个状态 S_1 和 S_2 ，如果对任意输入的符号串 x ，从 S_1 和 S_2 出发，总是都到达接受状态或拒绝状态中，则称 S_1 和 S_2 是等价的。

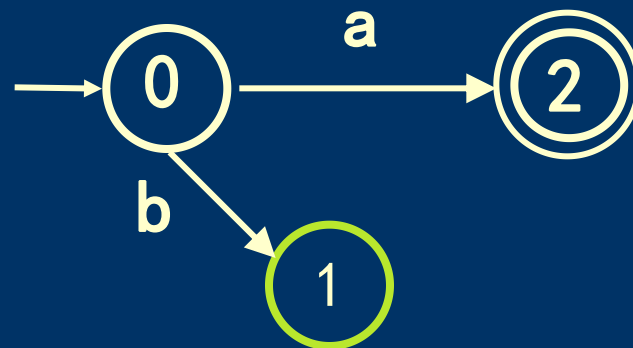
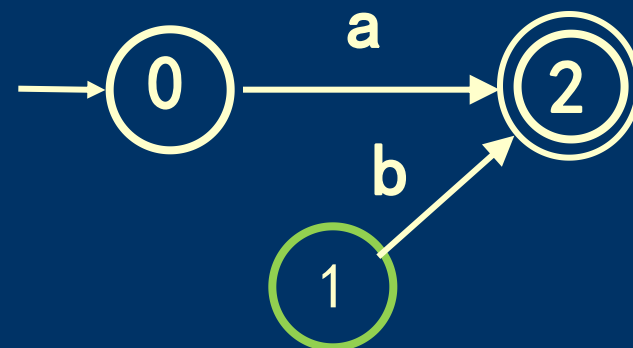


2.3 自动机的最小化

- ◆ 定义：无关状态

设S是DFA M的一个状态，
若：

1. 从开始状态无到S的通路
或
2. S到任意终止状态无通路
则称S为M的无关状态



2.3 自动机的最小化

- ◆ 定义：最小（最简）自动机
如果DFA M 没有无关状态，也没有等价状态，则称 M 为最小自动机
- ◆ 结论：任一DFA都可以化为最简自动机，即任一DFA M 都存在DFA M' ，使得 $L(M) = L(M')$ ，且 M' 是最简自动机

2.3 自动机的最小化

- ◆ 状态分离法

- ◆ 状态分离法的目标:

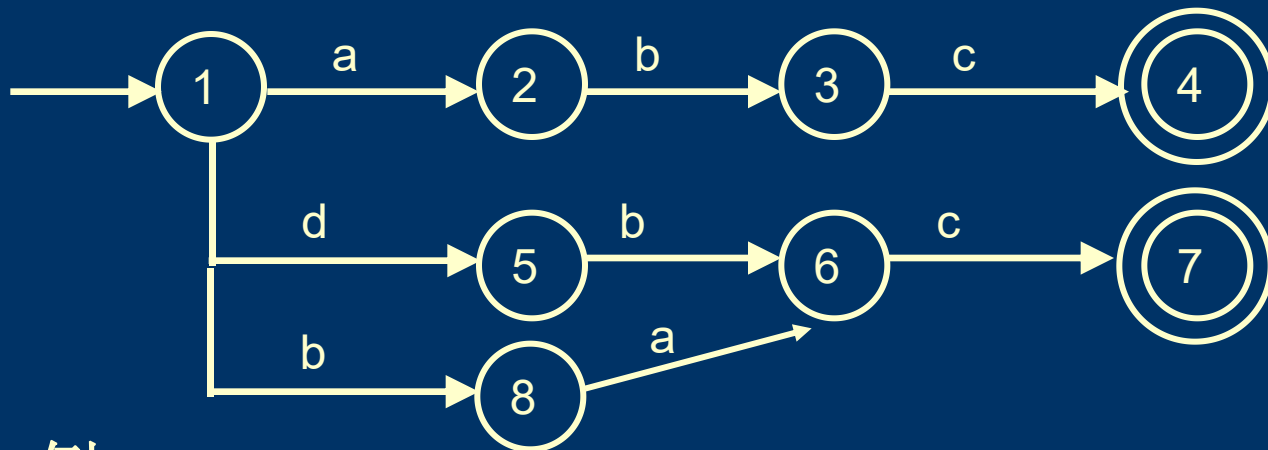
$SS = SS_1 \cup SS_2 \cup \dots \cup SS_n$ 其中: $SS_i \cap SS_j = \Phi$ ($i \neq j$ 时), 并且每个 SS_i 中的所有状态均等价.

- ◆ 状态集 SS_i 对 $a (a \in \Sigma)$ 是不可区分的: 若 SS_i 中元素对输入符 a 都转到相同的状态集中.

- ◆ 状态集 SS_i 对 $a (a \in \Sigma)$ 是可区分的: 若 SS_i 中元素对输入符 a 转到不同的状态集中.

- ◆ 状态集 SS_i 对 $a (a \in \Sigma)$ 进行划分: 若 SS_i 中元素对输入符 a 转到不同的状态集中, 则分别将转到相同集合中的状态组成一个新的状态集.

2.3 自动机的最小化



例:

$\{1, 8\} \cup \{2, 5\} \cup \{3, 6\} \cup \{4, 7\}$

$\{2, 5\}$ 对b是不可区分的;

$\{3, 6\}$ 对c是不可区分的;

$\{1, 8\}$ 对a是可区分的;

$\{1, 8\}$ 对a进行划分: $\{1\} \cup \{8\}$

2.3 自动机的最小化

状态分离法算法

STEP₁ 求初始划分:

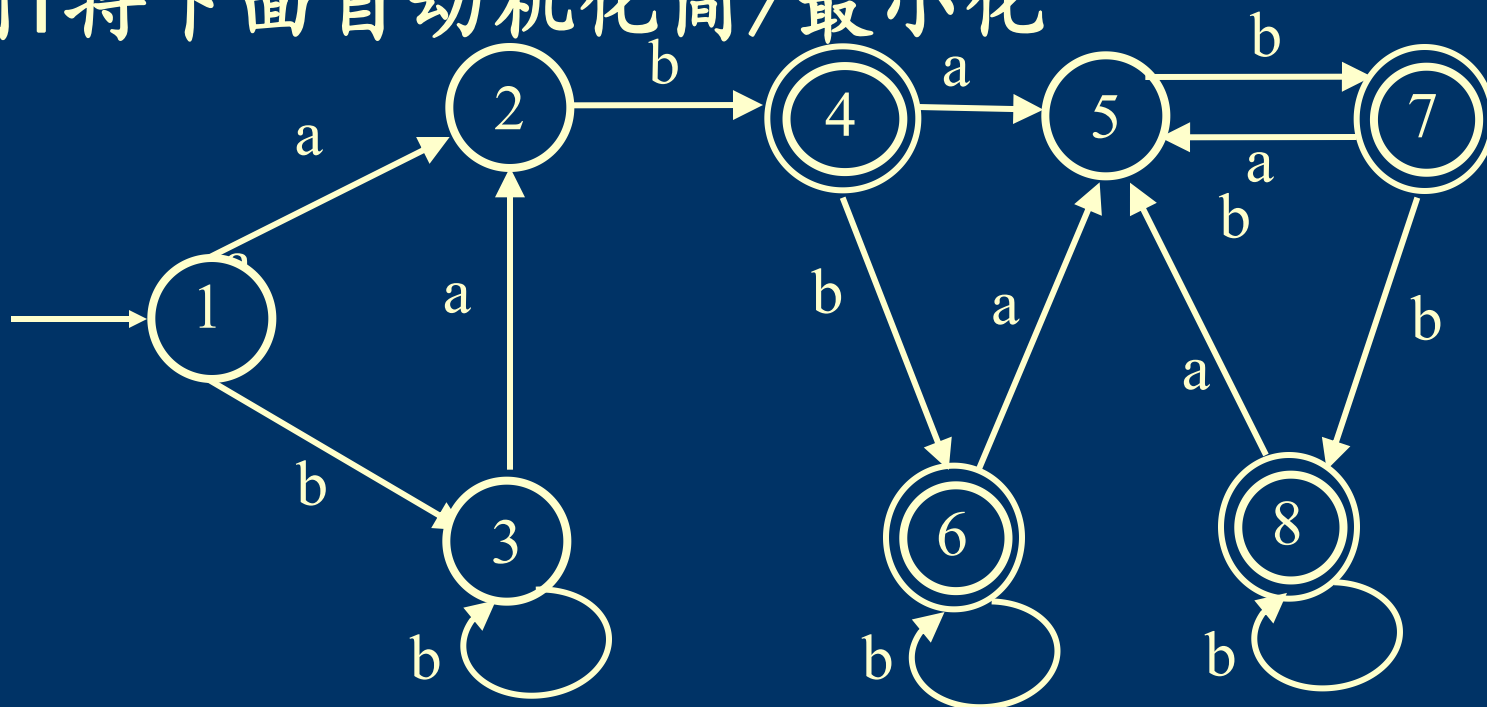
SS=非终止状态集 $\cup$ 终止状态集.

STEP₂ 若SS中的每个子集对每一个 $a (a \in \Sigma)$ 都是不可区分的, 则转STEP₃;
否则对可分的子集按相应的 $a (a \in \Sigma)$ 进行划分.

转STEP₂ .

STEP₃ 每个子集中元素合并为一个状态, 包含初态的集合为初态, 包含任一终态的集合为一个终态, 对边作相应的调整.

◆ 例1将下面自动机化简/最小化

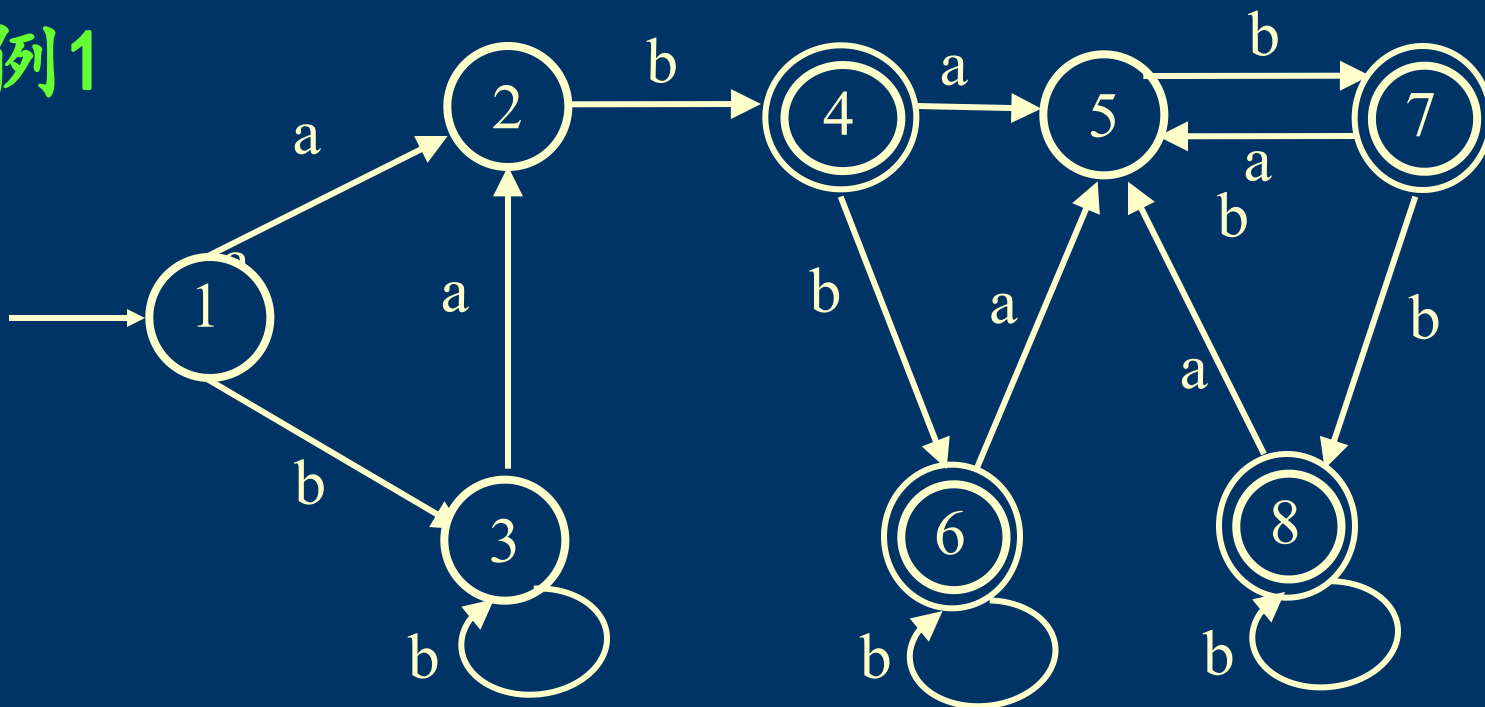


1: 初始状态划分: $\{1, 2, 3, 5\} \cup \{4, 6, 7, 8\}$

2: 经过a转向

	2	2			5	5	5	5
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	{1, 2, 3, 5}				{4, 6, 7, 8}			
经过b转向	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	3	4	3	7	6	6	8	8

◆ 例1

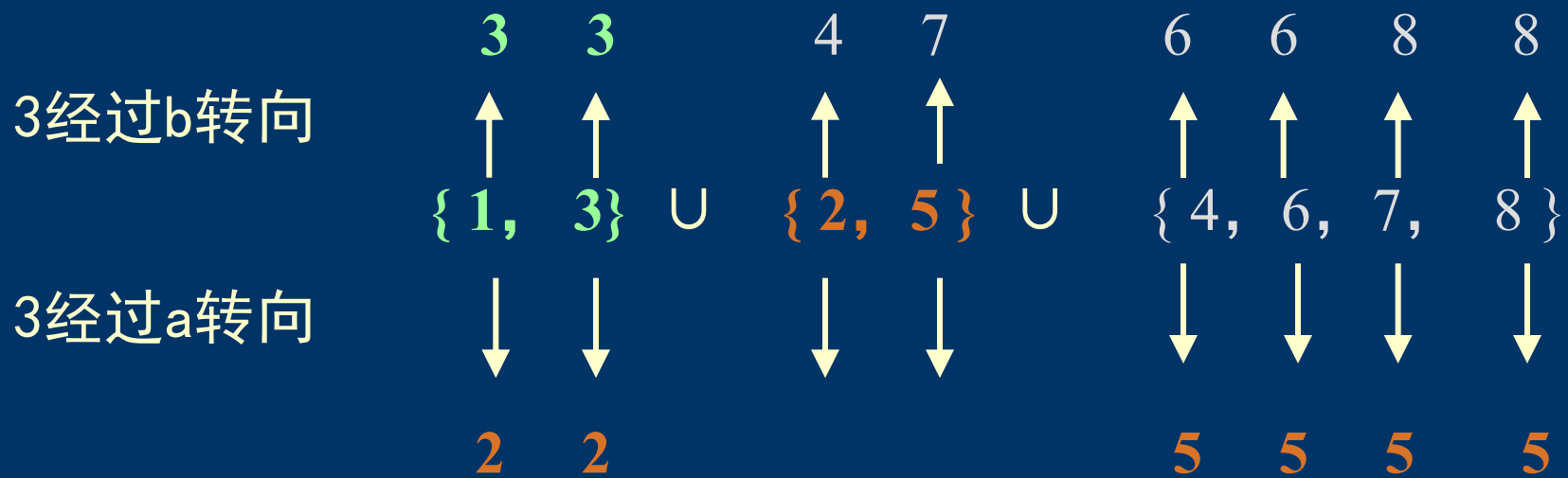


经过b转向

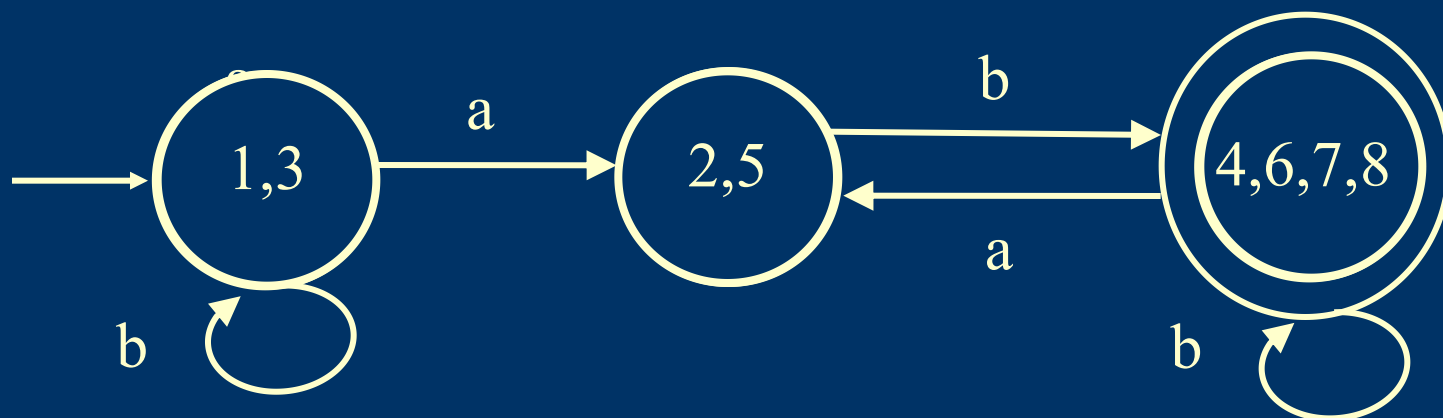


经过a转向

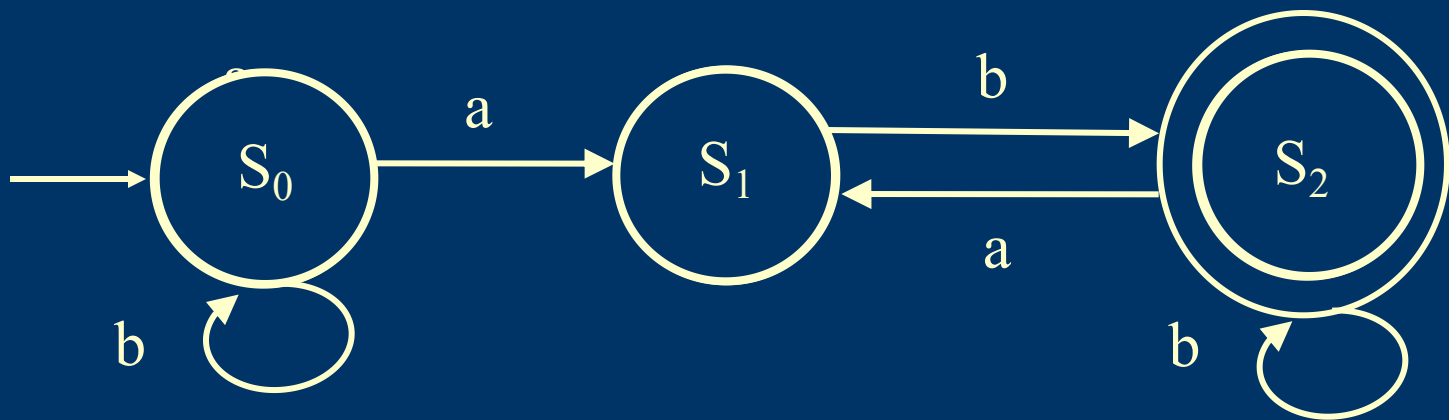




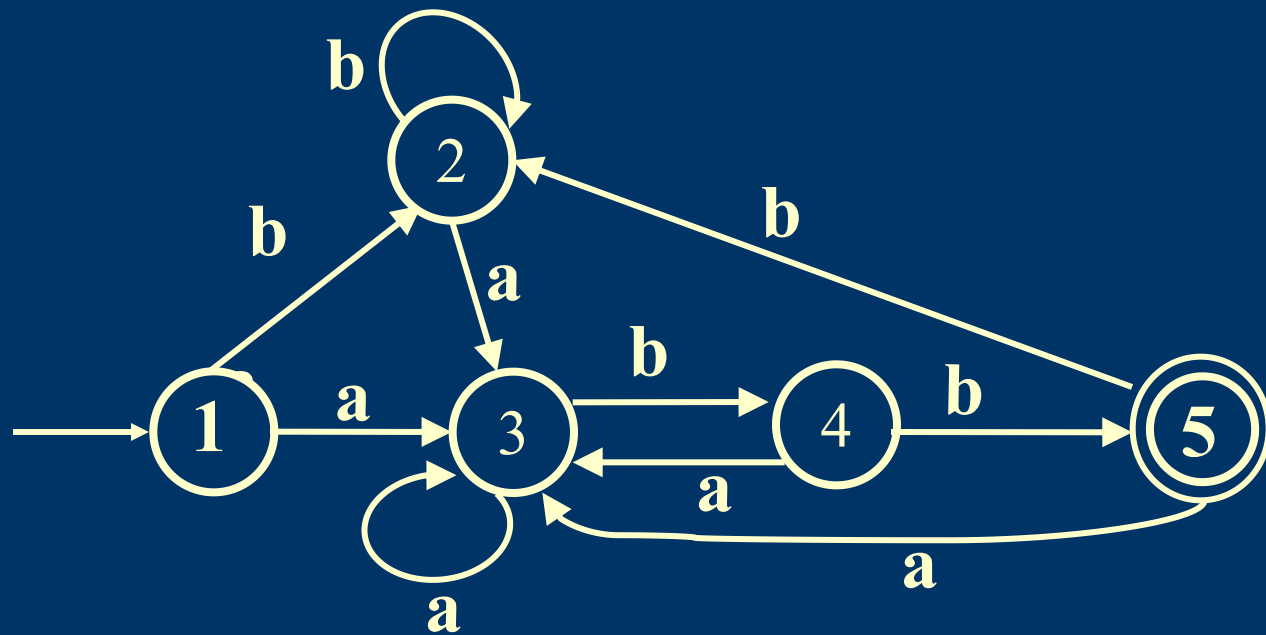
化简后



重新命名状态



◆ 例2



化简结果:

